

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN DASAR
POSTTEST VII



Informatika A2'24
Gadis Wulandari
2409106026

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2024

PEMBAHASAN

LATAR BELAKANG

Pada tugas kali ini mahasiswa diminta membuat CRUD sesuai tema yang di ajukan dengan membuat fungsi. Di dalam Python, fungsi adalah blok kode yang dapat dijalankan berulang kali di seluruh program dengan hanya memanggil nama fungsinya. Fungsi digunakan untuk membagi program menjadi modul-modul kecil yang dapat digunakan kembali, memudahkan pengorganisasian kode, dan menghindari pengulangan kode yang sama.

Cara Membuat Fungsi di Python Untuk mendefinisikan fungsi di Python, menggunakan kata kunci `def` diikuti oleh nama fungsi, tanda kurung `()`, dan tanda titik dua `:`. Di dalam tanda kurung, kita bisa menambahkan parameter (opsional) yang akan digunakan oleh fungsi tersebut.

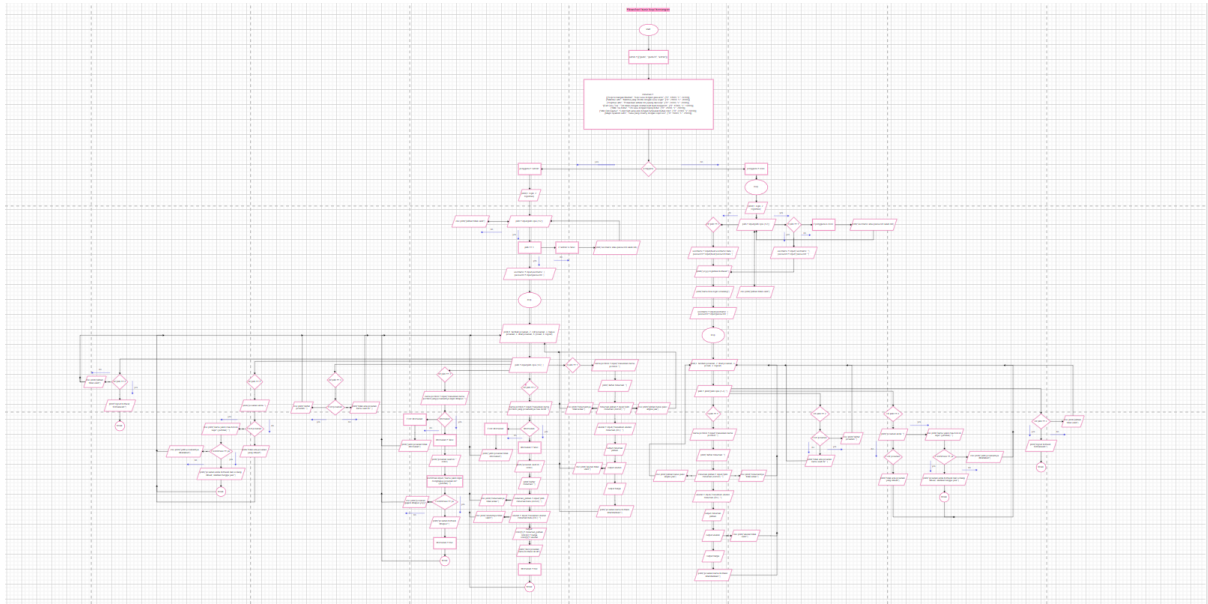
Lalu menambahkan 3 fungsi dengan atau tanpa parameter, yang dimana dalam Python, parameter adalah variabel yang didefinisikan dalam tanda kurung saat kita mendeklarasikan sebuah fungsi. Parameter digunakan untuk menerima input yang dapat disesuaikan ketika fungsi dipanggil.

Selain itu kita juga diminta untuk membuat 2 prosedur, yang dimana Prosedur dalam Python adalah fungsi yang tidak mengembalikan nilai (`return`). Prosedur digunakan untuk mengelompokkan kode yang sering digunakan agar lebih terstruktur dan mudah dipelihara.

Dan yang terakhir menggunakan minimal 3 variabel global dan 5 variabel lokal. Dalam Python, variabel global dan variabel lokal mengacu pada ruang lingkup di mana variabel tersebut dapat diakses. Variabel global adalah variabel yang didefinisikan di luar semua fungsi atau di tingkat program. Variabel ini dapat diakses dari mana saja dalam kode, termasuk di dalam fungsi, sedangkan Variabel lokal adalah variabel yang didefinisikan di dalam sebuah fungsi dan hanya bisa diakses dari dalam fungsi tersebut. Variabel ini berada di ruang lingkup lokal.

Seperti pada posttest sebelumnya yang menggunakan tema “Kasir Kopi Kenangan“, yang dimana sistem pemesanan berbasis program python ini bertujuan untuk memudahkan pelanggan dalam melakukan pemesanan tanpa harus berinteraksi langsung dengan kasir atau pelayan, mengurangi potensi kesalahan dalam pencatatan pesanan, serta meningkatkan efisiensi layanan. Selain itu, sistem ini juga memungkinkan administrator cafe untuk mengedit dan menghapus pesanan. Program ini dirancang menggunakan 2 user yaitu admin dan pengguna yang dimana mereka mempunyai hak masing-masing sehingga program yang dibuat bisa berjalan sesuai dengan tujuan awal.

FLOWCHART



[illegible]

```

137 if pengguna != None:
138     print("Selamat, akun password valid!\n")
139 else:
140     print("Pilih opsi (1-4): ")
141     while True:
142         print("\n")
143         print("=====")
144         print("KASIR KOPI KEHANGAN")
145         print("=====")
146         print("1. Tambah Pesanan")
147         print("2. Lihat Pesanan")
148         print("3. Pesan")
149         print("4. Logout")
150         print("=====")
151         pilih = input("Pilih opsi (1-4): ")
152         if pilih == '1':
153             nama_pembeli = input("Masukkan nama pembeli: ")
154             tambah_pesanan(nama_pembeli)
155         elif pilih == '2':
156             nama_pembeli = input("Masukkan nama pembeli yang pesanan mau dilihat: ")
157             lihat_pesanan(nama_pembeli)
158         elif pilih == '3':
159             nama_pembeli = input("Masukkan nama pembeli untuk melihat pesanan: ")
160             lihat_pesanan(nama_pembeli)
161         elif pilih == '4':
162             konfirmasi_pesanan()
163             break
164         else:
165             print("Inputan berhasil, terimakasih!\n")
166             break
167         print("Pilihan tidak valid!\n")
168     else:
169         while True:
170             print("\n")
171             print("=====")
172             print("KASIR KOPI KEHANGAN")
173             print("=====")
174             print("1. Tambah Pesanan")
175             print("2. Lihat Pesanan")
176             print("3. Pesan")
177             print("4. Logout")
178             print("=====")
179             pilih = input("Pilih opsi (1-4): ")
180             if pilih == '1':
181                 nama_pembeli = input("Masukkan nama pembeli: ")

```

```

194 else:
195     while True:
196         print("\n")
197         print("=====")
198         print("KASIR KOPI KEHANGAN")
199         print("=====")
200         print("1. Tambah Pesanan")
201         print("2. Lihat Pesanan")
202         print("3. Pesan")
203         print("4. Logout")
204         print("=====")
205         pilih = input("Pilih opsi (1-4): ")
206         if pilih == '1':
207             nama_pembeli = input("Masukkan nama pembeli: ")
208             tambah_pesanan(nama_pembeli)
209         elif pilih == '2':
210             nama_pembeli = input("Masukkan nama pembeli untuk melihat pesanan: ")
211             lihat_pesanan(nama_pembeli)
212         elif pilih == '3':
213             konfirmasi_pesanan()
214             break
215         elif pilih == '4':
216             print("Logout berhasil, terimakasih!\n")
217             break
218         else:
219             print("Inputan berhasil, terimakasih!\n")
220             break
221         print("Pilihan tidak valid!\n")
222     else:
223         while True:
224             print("\n")
225             print("=====")
226             print("KASIR KOPI KEHANGAN")
227             print("=====")
228             print("1. Tambah Pesanan")
229             print("2. Lihat Pesanan")
230             print("3. Pesan")
231             print("4. Logout")
232             print("=====")
233             pilih = input("Pilih opsi (1-4): ")
234             if pilih == '1':
235                 nama_pembeli = input("Masukkan nama pembeli: ")

```

Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai instruksi yang diminta dalam program:

- Fungsi dengan Parameter
 1. **tambah_pesanan(nama_pembeli)**: Karena melakukan suatu tindakan (menambah pesanan) dan menerima input (parameter nama_pembeli) untuk melaksanakan tugas tersebut. Parameter diperlukan untuk memberi konteks pada operasi yang dilakukan.
 2. **edit_pesanan(nama_pembeli)**: Karena mengubah keadaan program dengan menerima input yang spesifik dan menghasilkan output yang sesuai (edisi pesanan).

3. **lihat_pesanan(nama_pembeli)**: Karena berfungsi untuk mengambil data pesanan berdasarkan parameter yang diberikan, menunjukkan bahwa ia memerlukan informasi tertentu untuk menampilkan hasil yang relevan.
- Fungsi Tanpa Parameter
 1. **tampilkan_minuman()**: Karena mengembalikan hasil (daftar minuman) tanpa memerlukan input dari pengguna. Fungsi ini melakukan tugas yang tetap meskipun tanpa parameter.
 2. **hitung_total_harga()**: Fungsi ini menghitung total harga dari semua pesanan yang ada, dan tidak memerlukan input karena bekerja dengan data global yang sudah ada (variabel pesanan).
 3. **konfirmasi_pesanan()**: Fungsi ini juga tidak memerlukan input dari luar, tetapi berfungsi untuk memproses dan menampilkan hasil dari pesanan yang ada.
 - Prosedur
 1. **hapus_pesanan(nama_pembeli)**: Karena tidak mengembalikan nilai. Ia melakukan aksi tertentu (menghapus pesanan) tanpa menghasilkan output yang bisa digunakan di luar.
 2. **konfirmasi_pesanan()**: Sama dengan di atas, prosedur ini berfungsi untuk menyelesaikan langkah dalam proses pemesanan tanpa memberikan hasil yang bisa dipakai lebih lanjut.
 - Variabel Global
admin, **minuman**, **pesanan**, dan bisa juga **riwayat_pesanan** disebut global karena dapat diakses dari seluruh bagian kode. Mereka menyimpan informasi penting yang diperlukan oleh banyak fungsi, sehingga memungkinkan data untuk dikelola secara terpusat.
 - Variabel Lokal
drink_name, **ukuran**, **harga**, **total_harga**, dan **ditemukan** hanya bisa diakses dalam fungsi tempat mereka dideklarasikan. Mereka disebut lokal karena keberadaannya terbatas pada konteks fungsi, membantu menjaga kebersihan dan organisasi kode.

Kondisi jika pengguna menggunakan role admin :

1. Jika admin ingin login, maka masukkan username dan password yang telah tersedia.

```
PS C:\Users\naaga\OneDrive\Documents\Praktikum APD\Post-Test\Post-Test-2\APD>
& C:\Users\naaga\AppData\Local\Programs\Python\Python310\python.exe c:\Users\naaga\OneDrive\Documents\24091806026_Gadiskulandari_POSTTEST6.py

=====
haloo selamat datang di Kopi Kenangan!
jika belum punya akun, silahkan registrasi terlebih dahulu yaa
=====
1. Login
2. Registrasi
Pilih opsi (1/2): 1

Username: gadis
Password: gadis26
=====

=====
| KASIR KOPI KENANGAN |
=====
| 1. TAMBAH PESANAN |
| 2. EDIT PESANAN |
| 3. HAPUS PESANAN |
| 4. LIHAT PESANAN |
| 5. PESAN |
| 6. LOGOUT |
=====

Pilih opsi (1-6):
```

2. Tambah pesanan dengan memilih opsi 1 dan pilih minuman serta ukuran yang ingin dipesan.

```
Pilih opsi (1-6): 1
Masukkan nama pembeli: adis

=====
Daftar Minuman:
=====
1. Kopi Kenangan Mantan (R: Rp18000, L: Rp24000) - Kopi susu dengan gula aren
2. Matcha Latte (R: Rp28000, L: Rp38000) - Matcha yang otentik dengan susu segar
3. Hojicha Latte (R: Rp24000, L: Rp29000) - Perpaduan antara teh Jepang dan kopi
4. Earl Grey Tea (R: Rp15000, L: Rp19000) - Teh hitam dengan ekstrak kulit buah bergamot
5. Milk Tea Boba (R: Rp25000, L: Rp29000) - Teh susu dengan topping boba
6. Milo Dinosaurius (R: Rp22000, L: Rp29000) - coklat malt yang unik dengan tumpukan bubuk Milo
7. Magic Spanish Latte (R: Rp19000, L: Rp25000) - Susu yang creamy dengan espresso
=====

Pilih minuman (nomor): 2
Masukkan ukuran minuman (R/L): 1
pesanan kamu berhasil ditambahkan!

=====

=====
| KASIR KOPI KENANGAN |
=====
| 1. TAMBAH PESANAN |
| 2. EDIT PESANAN |
| 3. HAPUS PESANAN |
| 4. LIHAT PESANAN |
| 5. PESAN |
| 6. LOGOUT |
=====

Pilih opsi (1-6):
```

3. Admin bisa mengedit pesanan dan menggantinya dengan menu yang lain di opsi 2.

```
Pilih opsi (1-6): 2
Masukkan nama pembeli yang pesannya mau diedit: adis

Pesanan saat ini: ['adis', 'Matcha Latte', 38000, 'L']

=====
Daftar Minuman:
=====
1. Kopi Kenangan Mantan (R: Rp18000, L: Rp24000) - Kopi susu dengan gula aren
2. Matcha Latte (R: Rp28000, L: Rp38000) - Matcha yang otentik dengan susu segar
3. Hojicha Latte (R: Rp24000, L: Rp29000) - Perpaduan antara teh Jepang dan kopi
4. Earl Grey Tea (R: Rp15000, L: Rp19000) - Teh hitam dengan ekstrak kulit buah bergamot
5. Milk Tea Boba (R: Rp25000, L: Rp29000) - Teh susu dengan topping boba
6. Milo Dinosaurius (R: Rp22000, L: Rp29000) - coklat malt yang unik dengan tumpukan bubuk Milo
7. Magic Spanish Latte (R: Rp19000, L: Rp25000) - Susu yang creamy dengan espresso
=====

Pilih minuman baru (nomor): 7
Masukkan ukuran minuman baru (R/L): 1
okeii pesanan kamu berhasil diedit

=====

=====
| KASIR KOPI KENANGAN |
=====
| 1. TAMBAH PESANAN |
| 2. EDIT PESANAN |
| 3. HAPUS PESANAN |
| 4. LIHAT PESANAN |
| 5. PESAN |
| 6. LOGOUT |
=====

Pilih opsi (1-6):
```

4. Admin juga bisa menghapus menu yang telah dipesan sebelumnya di opsi 3.

```
Pilih opsi (1-6): 3
Masukkan nama pembeli yang pesannya ingin dihapus: adis
Pesanan saat ini: ['adis', 'Matcha Latte', 38000, 'L']
Kamu yakin ingin menghapus pesanan ini? (ya/tidak): ya
pesanan berhasil dihapus!

=====
|          KASIR KOPI KENANGAN          |
|=====|
| 1. TAMBAH PESANAN |
| 2. EDIT PESANAN   |
| 3. HAPUS PESANAN  |
| 4. LIHAT PESANAN  |
| 5. PESAN          |
| 6. LOGOUT         |
|=====|

Pilih opsi (1-6):
```

5. Melihat menu yang telah dipesan sebelumnya di opsi 4.

```
Pilih opsi (1-6): 4
Daftar Pesanan:

Nama Pembeli: adis, Minuman: Magic Spanish Latte, Harga: Rp25000, Ukuran: L

=====
|          KASIR KOPI KENANGAN          |
|=====|
| 1. TAMBAH PESANAN |
| 2. EDIT PESANAN   |
| 3. HAPUS PESANAN  |
| 4. LIHAT PESANAN  |
| 5. PESAN          |
| 6. LOGOUT         |
|=====|

Pilih opsi (1-6):
```

6. Jika sudah pasti, pesanlah menu tadi di opsi 5.

```
=====
|          KASIR KOPI KENANGAN          |
|=====|
| 1. TAMBAH PESANAN |
| 2. EDIT PESANAN   |
| 3. HAPUS PESANAN  |
| 4. LIHAT PESANAN  |
| 5. PESAN          |
| 6. LOGOUT         |
|=====|

Pilih opsi (1-6): 5
Pesanan Anda:

Nama Pembeli: adis, Minuman: Magic Spanish Latte, Harga: Rp25000, Ukuran: L
Total Harga Pesanan: Rp25000

Kamu yakin mau beli ini saja? (ya/tidak): ya

=====
Pesanan anda berhasil dan sedang dibuat
Silahkan tunggu yaa
=====
```

Kondisi jika pengguna menggunakan role pengguna biasa :

1. Pengguna biasa bisa melakukan registrasi terlebih dahulu sebelum melakukan login.

```
PS C:\Users\Naaga\OneDrive\Documents\Praktikum APD\Post-Test\Post-Test-2\APD>
& C:\Users\Naaga\AppData\Local\Programs\Python\Python310\python.exe c:\Users\Naaga\OneDrive\Documents\2409106026_Gadiskulandari_POSTTEST6.py

haloo selamat datang di kopi Kenangan!
jika belum punya akun, silahkan registrasi terlebih dahulu yaa

=====
1. Login
2. Registrasi
Pilih opsi (1/2): 2
Buat username baru: adis lucu
Buat password baru: 26
yeyyy registrasi berhasil!
kamu bisa login sekarang
```

2. Pengguna biasa baru bisa melakukan login setelah registrasi.

```
1. Login
2. Registrasi
Pilih opsi (1/2): 1

Username: adis lucu
Password: 26

=====
|          KASIR KOPI KENANGAN          |
|=====|
| 1. TAMBAH PESANAN |
| 2. LIHAT PESANAN  |
| 3. PESAN          |
| 4. LOGOUT         |
|=====|

Pilih opsi (1-4):
```

3. Tambah pesanan dengan memilih opsi 1 dan pilih minuman serta ukuran yang ingin dipesan.

```
Pilih opsi (1-4): 1
Masukkan nama pembeli: adis imut
=====
Daftar Minuman:
=====
1. Kopi Kenangan Mantan (R: Rp18000, L: Rp24000) - Kopi susu dengan gula aren
2. Matcha Latte (R: Rp28000, L: Rp38000) - Matcha yang otentik dengan susu segar
3. Hojicha Latte (R: Rp24000, L: Rp29000) - Perpaduan antara teh Jepang dan kopi
4. Earl Grey Tea (R: Rp15000, L: Rp19000) - Teh hitam dengan ekstrak kulit buah bergamot
5. Milk Tea Boba (R: Rp25000, L: Rp29000) - Teh susu dengan topping boba
6. Milo Dinosaur (R: Rp22000, L: Rp29000) - coklat malt yang unik dengan tumpukan bubuk Milo
7. Magic Spanish Latte (R: Rp19000, L: Rp25000) - Susu yang creamy dengan espresso
=====

Pilih minuman (nomor): 2
Masukkan ukuran minuman (R/L): L
Pesanan berhasil ditambahkan!
=====

| KASIR KOPI KENANGAN |
| 1. TAMBAH PESANAN   |
| 2. LIHAT PESANAN    |
| 3. PESAN             |
| 4. LOGOUT            |
|                      |

Pilih opsi (1-4):
```

4. Lihat menu yang telah dipesan sebelumnya di opsi 2.

```
Pilih opsi (1-4): 2
Daftar Pesanan:

Nama Pembeli: adis imut, Minuman: Matcha Latte, Harga: Rp38000, Ukuran: L
=====

| KASIR KOPI KENANGAN |
| 1. TAMBAH PESANAN   |
| 2. LIHAT PESANAN    |
| 3. PESAN             |
| 4. LOGOUT            |
|                      |

Pilih opsi (1-4):
```

5. Jika sudah pasti, pesanlah menu tadi di opsi 3.

```
=====

| KASIR KOPI KENANGAN |
| 1. TAMBAH PESANAN   |
| 2. LIHAT PESANAN    |
| 3. PESAN             |
| 4. LOGOUT            |
|                      |

Pilih opsi (1-4): 3
Pesanan Anda:

Nama Pembeli: adis imut, Minuman: Matcha Latte, Harga: Rp38000, Ukuran: L
Total Harga Pesanan: Rp38000

Kamu yakin mau beli ini saja? (ya/tidak): ya
=====
Pesanan anda berhasil dan sedang dibuat
Silahkan tunggu yaa
=====
```